logoprima+ · Mathematik

Schulstufe 8

8

10 Arbeitsblätter in 4 Levels. Die Lösungen stehen am Ende der Schulstufe, nach Arbeitsblättern geordnet.

1	**Level 1**	Arbeitsblatt 1 – 2	●○○○
2	**Level 2**	Arbeitsblatt 3 – 5	●●○○
3	**Level 3**	Arbeitsblatt 6 – 8	●●●○
4	**Level 4**	Arbeitsblatt 9 – 10	●●●●

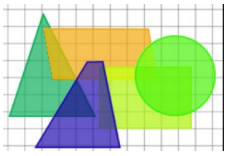
logoprima+ · Mathematik

Arbeitsblatt 1

Level 1 von 4

Name: ..... Datum: .....

1 Rechtwinkeliges Dreieck?



Von den Dreiecken sind jeweils die beiden Katheten und die Hypotenuse c gegeben.
Welches der Dreiecke ist nicht rechtwinkelig?

- ○ a = 4 m, b = 3 m, c = 5 m
- ○ a = 24 dm, b = 32 dm, c = 40 dm
- ○ a = 48 mm, b = 55 mm, c = 73 mm
- ○ a = 40 cm, b = 9 cm, c = 42 cm

2 Maße

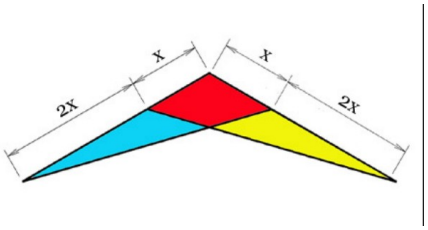


Welche der folgenden Umwandlungen ist falsch?

- ○ 14 dag = 140 g
- ○ 3,5 km = 3005 m
- ○ 0,4 dm = 40 mm
- ○ 0,06 t = 60 kg

3 Flächenanteil

Welcher Anteil der gesamten gefärbten Fläche ist rot?



Antwort: .....

4 Vom Alter



Daniel ist 12 Jahre alt, Leonie 8 und Simon 1. Wie hoch ist ihr mittleres Alter?

Antwort: .....

logoprima+ · Mathematik

Arbeitsblatt 2

Level 1 von 4

Name: ..... Datum: .....

1 Rechnen mit natürlichen Zahlen



Die Summe von 328 und 148 ist durch die Differenz von 49 und 21 zu dividieren.
Welche Rechnung führt zum richtigen Ergebnis?

- ○ (328 - 148) : (49 + 21) =
- ○ (328 + 148) · 49 - 21 =
- ○ (328 + 148) : (49 - 21) =
- ○ 328 + 148 : (49 - 21) =

2 Gerundet

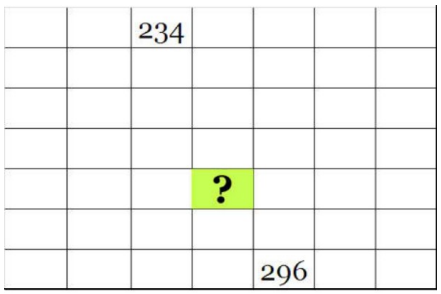


Welche der Zahlen ergibt gerundet nicht die Zahl 43.000?

- ○ 42.560
- ○ 43.487
- ○ 43.678
- ○ 42.502

3 Welche Zahl?

Welche Zahl gehört in das grüne Kästchen?



Antwort: .....

4 Römische Zahlen



Welche dekadische Zahl meinten die RömerInnen, wenn sie XII schrieben?

Antwort: .....

logoprima+ · Mathematik

Arbeitsblatt 3

Level 2 von 4

Name: ..... **Datum:** .....

1 Zusammensetzen....

Vier der abgebildeten Teile lassen sich zu einem Quadrat zusammenbauen.
Welcher Teil bleibt übrig?



Antwort: .....

2 Schlussverkauf!

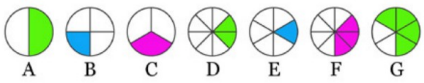
WIE VIELE der folgenden Aussagen sind bezüglich des Schildes richtig?
1. Jedes Kleidungsstück wurde mindestens um ein Fünftel billiger.
2. Eine Hose kostet nur mehr die Hälfte.
3. Kein Kleidungsstück kostet mehr als 80 % vom alten Preis.



Antwort: .....

3 Bruchteile vergleichen

Welche zwei Grafiken stellen den gleichen Wert dar?



Antwort: .....

4 Überlappen

2 Quadrate mit der Seitenlänge 11 cm werden so überlappend angeordnet, dass ein 11 × 15 cm großes Rechteck entsteht.
Wie groß ist der Flächeninhalt des überlappenden Teils?



Antwort: .....

logoprima+ · Mathematik

Arbeitsblatt 4

Level 2 ●●○○ von 4

Name: ..... Datum: .....

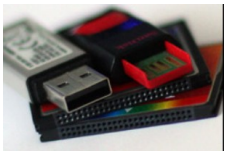
1 Temperaturen



An welchem der angeführten Tage ist die Temperatur am stärksten gestiegen?

- ○ Frühtemperatur: -2°C, Tageshöchsttemperatur: 11°C
- ○ Frühtemperatur: -6°C, Tageshöchsttemperatur: 12°C
- ○ Frühtemperatur: -6°C, Tageshöchsttemperatur: 8°C
- ○ Frühtemperatur: 7°C, Tageshöchsttemperatur: 18°C

2 Speicherplatz



Auf einer 16 GB Speicherkarte kann man 6 Stunden Video aufnehmen. Wie viele Minuten passen auf eine 4 GB-Karte?

Antwort: .....

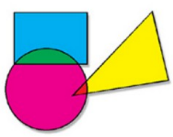
3 Rätsel



Wie groß sind Bert, Sarah und Amelie?
Bert ist um 15 cm kleiner als Sarah, sie ist um 15 cm kleiner als Amelie, alle zusammen sind 510 cm groß.

Antwort: .....

4 Gleiche Seiten?



"Je 2 Seiten sind parallel und gleich lang" - für welche der folgenden Figuren gilt das nicht?

- ○ Rechteck
- ○ Raute
- ○ Deltoid
- ○ Quadrat

logoprima+ · Mathematik

Arbeitsblatt 5

Level 2 ●●○○ von 4

Name: ..... **Datum:** .....

1 Binome



Vanessa rechnet 4 Aufgaben, doch nur eine ist richtig! Welche?

- ○ $(2x - 3)^2 = 4x - 12x + 9$
- ○ $(4 - 2b)^2 = 16 - 16b + 4b^2$
- ○ $(3a + 2)^2 = 9a^2 - 12a + 4$
- ○ $(3 + 4y)^2 = 9 + 24y + 4y^2$

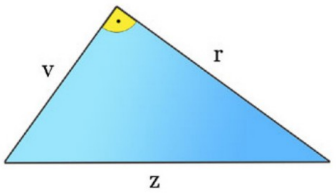
2 Eier legen....



Herr Birnstingl hat 12 Hühner. Acht Hühner legen jeden Tag ein Ei, die anderen legen jeden zweiten Tag ein Ei. Wie viele Eier legen Herrn Birnstingls Hühner in 6 Tagen?

Antwort: .....

3 Dreieck



Wie viele der Aussagen über das abgebildete Dreieck sind wahr?

- ○ a) z ist die Hypotenuse
- ○ b) $v^2 = r^2 + z^2$
- ○ c) $A = r \cdot z / 2$
- ○ 0
- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3

4 Produkt



Das Produkt $13 \cdot 24$ ist zu berechnen.
Welcher Rechenweg ist der richtige?

- ○ $13 \cdot 20 + 13 \cdot 4$
- ○ $20 \cdot 10 + 3 \cdot 4$
- ○ $10 \cdot 20 + 10 \cdot 4 + 3 \cdot 4$
- ○ $20 \cdot 13 + 4$

logoprima+ · Mathematik

Arbeitsblatt 6

Level 3 von 4

Name: ..... Datum: .....

1 Der Ausflug



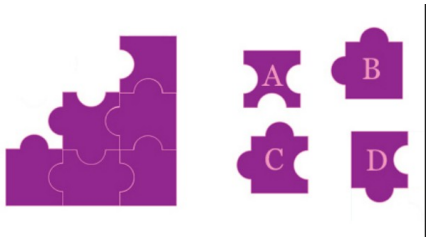
Eine Schülergruppe plant einen Ausflug. Wenn jeder Teilnehmer 14 € für die Unkosten zahlt, hat die Gruppe um 8 € zu wenig zur Verfügung. Wenn jeder Schüler 16 € zahlt, so hat die Gruppe um 2 € mehr als sie braucht.

Wie viel Geld sollte jeder Schüler bezahlen, damit die Unkosten genau gedeckt sind?

Antwort: .....

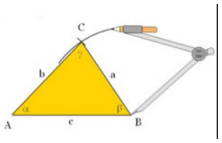
2 Fehlende Puzzlesteine...

Welche drei Puzzlesteine brauchst du, um auf ein Quadrat zur ergänzen?



- ○ A, B und C
- ○ A, C und D
- ○ A, B und D
- ○ B, C und D

3 Dreiecke konstruieren



Mit welchen Angaben kann man ein Dreieck NICHT EINDEUTIG festlegen (konstruieren)?

- ○ Drei Seiten
- ○ Drei Winkeln
- ○ Zwei Winkeln und einer Seite
- ○ Zwei Seiten und zwei Winkeln

4 Die kleinste Primzahl



Die kleinste Primzahl ist...

Antwort: .....

logoprima+ · Mathematik

Arbeitsblatt 7

Level 3 von 4

Name: ..... Datum: .....

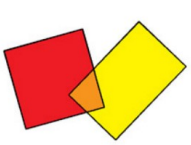
1 Der Vesuv



Der letzte Großausbruch des Vesuvs (der Vulkan, der die Stadt Pompeji zerstört hat), war im Jahre LXXIX n. Chr. Sein bisher letzter Ausbruch überhaupt war im Jahre MCMXLIV. Wie viele Jahre lagen zwischen diesen beiden Ausbrüchen?

- ○ 1765
- ○ 1821
- ○ 1832
- ○ 1865

2 Grundstück



Ein rechteckiges Grundstück ist 23 m lang und 9 m breit.
Welchen Flächeninhalt hat ein quadratisches Grundstück mit gleichem Umfang?

Antwort: .....

3 ggT für Profis!



Welchen Wert kann x nicht haben, wenn gilt:

- ○ ggT (24, x) = 12
- ○ 12
- ○ 36
- ○ 60
- ○ 72

4 Primzahlzwillinge



Welches der folgenden Zahlenpaare stellt keine Primzahlzwillinge dar?

- ○ 11 und 13
- ○ 29 und 37
- ○ 5 und 7
- ○ 41 und 43

logoprima+ · Mathematik

Arbeitsblatt 8

Level 3 von 4

Name: ..... Datum: .....

1 Vergügungspark



In einem Vergnügungspark befinden sich dreimal so viele Kinder (k) wie Erwachsene (e).
Welche der Gleichungen beschreibt diesen Sachverhalt?

- ○ k = e + 3
- ○ e = k - 3
- ○ k = 3e
- ○ 3k = e

2 Viele Fische

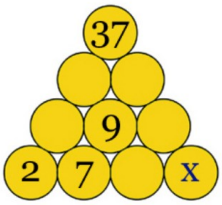


Herr Birnstingl hatte in seinem Teich 200 Fische. Davon waren 99 % Goldfische. Wie viele Goldfische entfernte Herr Birnstingl, wenn danach die Goldfische 98% ausmachten?

Antwort: .....

3 x ermitteln...

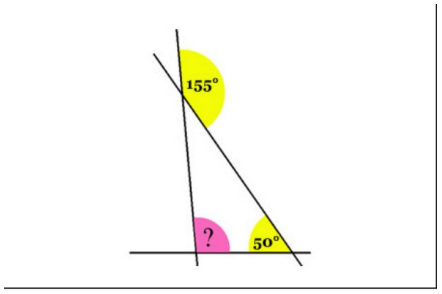
Die Zahl im Kreis ist immer die Summe der beiden darunter stehenden Zahlen. Welchen Wert hat x?



Antwort: .....

4 Winkelgrößen

Wie groß ist der gesuchte Winkel?



Antwort: .....

logoprima+ · Mathematik

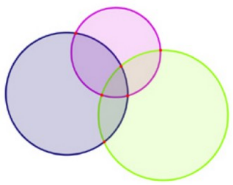
Arbeitsblatt 9

Level 4 von 4

Name: ..... Datum: .....

1 Schnittpunkte von Kreisen

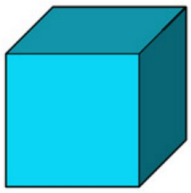
Drei Kreise können einander höchstens in 6 Punkten schneiden. In wie vielen Punkten können einander 4 Kreise höchstens schneiden?



Antwort: .....

2 Würfel

Die Kanten eines Würfels sind zusammen 96 cm lang. Berechne die Oberfläche des Würfels!



Antwort: .....

3 Differenz

Wie groß ist die Differenz zweier Zahlen, wenn der Subtrahend um 5 kleiner ist als der Minuend?



Antwort: .....

4 Eine wohltätige Dame

Eine wohltätige Dame traf einen bedürftigen Mann, dem sie 1 Euro mehr gab als die Hälfte des Geldes in ihrer Geldbörse. Einem zweiten gab sie 2 Euro mehr als die Hälfte von dem, was sie noch übrig hatte. Dem dritten gab sie 3 Euro mehr als die Hälfte des Restes. Jetzt besaß sie noch 1 Euro. Wie viel Geld hat sie verschenkt?



Antwort: .....

logoprima+ · Mathematik

Arbeitsblatt 10

Level 4 von 4

Name: ..... Datum: .....

1 Die Zwillinge



Katrin und Nadine sind Zwillinge. Sie stellen fest, dass sie zusammen mit ihrer Mutter schon 60 Jahre alt sind. Die Mutter fragt: "Wisst ihr, wie alt wir drei zusammen in 20 Jahren sein werden?

Antwort: .....

2 Wie viele Würfel...



Wie viele Würfel sind hier aufgebaut?

Antwort: .....

3 Wie spät ist es jetzt?



Wie spät ist es, wenn seit Mitternacht doppelt so viele Stunden vergangen sind wie seit Mittag?

Antwort: .....

4 Taschengeld



Marcels Taschengeld verhält sich zu Leonies Taschengeld wie 2:3. Nicoles Taschengeld verhält sich zu Leonies Taschengeld wie 3:4. Zusammen erhalten die drei Kinder 29 €. Um wie viel € erhält Marcel weniger Taschengeld als Nicole?

Antwort: .....

Lösungsblatt · Mathematik

Schulstufe 8 – Lösungen

1 Arbeitsblatt 1 — Level 1

1 Rechtwinkeliges Dreieck?: **a = 40 cm, b = 9 cm, c = 42 cm**
2 Maße: **3,5 km = 3005 m**
3 Flächenanteil: **ein Drittel**
4 Vom Alter: **7 Jahre**

2 Arbeitsblatt 2 — Level 1

1 Rechnen mit natürlichen Zahlen: **(328 + 148) : (49 - 21) =**
2 Gerundet: **43.678**
3 Welche Zahl?: **275**
4 Römische Zahlen: **12**

3 Arbeitsblatt 3 — Level 2

1 Zusammensetzen....: **B**
2 Schlussverkauf!: **1**
3 Bruchteile vergleichen: **B und D**
4 Überlappen: **77 cm²**

4 Arbeitsblatt 4 — Level 2

1 Temperaturen: **Frühtemperatur: -6°C, Tageshöchsttemperatur: 12°C**
2 Speicherplatz: **90 Minuten**
3 Rätsel: **Bert: 155 cm, Sarah: 170 cm, Amelie: 185 cm**
4 Gleiche Seiten?: **Deltoid**

5 Arbeitsblatt 5 — Level 2

1 Binome: **$(4 - 2b)^2 = 16 - 16b + 4b^2$**
2 Eier legen....: **60**
3 Dreieck: **1**
4 Produkt: **$13 \cdot 20 + 13 \cdot 4$**

6 Arbeitsblatt 6 — Level 3

1 Der Ausflug: **14,90 €**
2 Fehlende Puzzlesteine...: **A, B und C**
3 Dreiecke konstruieren: **Drei Winkeln**
4 Die kleinste Primzahl: **2**

7 Arbeitsblatt 7 — Level 3

1 Der Vesuv: **1865**
2 Grundstück: **256 m²**
3 ggT für Profis!: **72**
4 Primzahlzwillinge: **29 und 37**

8 Arbeitsblatt 8 — Level 3

1 Vergügungspark: **k = 3e**
2 Viele Fische: **100**
3 x ermitteln...: **8**
4 Winkelgrößen: **105°**

9 Arbeitsblatt 9 — Level 4

1 Schnittpunkte von Kreisen: **12**
2 Würfel: **O = 384 cm²**
3 Differenz: **5**
4 Eine wohltätige Dame: **mehr als 40 Euro**

10 Arbeitsblatt 10 — Level 4

1 Die Zwillinge: **120 Jahre**
2 Wie viele Würfel...: **52**
3 Wie spät ist es jetzt?: **24 Uhr**
4 Taschengeld: **1 €**